ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

DESENHO Nº	DESCRIÇÃO	ESCALA
00	Índice de Peças Desenhadas	S/E
01	Planta de Implantação	1:100
02	Planta do Piso -1	1:100
03	Planta do Piso 0	1:100
04	Planta do Piso 1	1:100
05	Planta da Cobertura	1:100
06	Alçados (Esquemáticos)	1:100
07	Pormenores	S/ESC

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

INDÍCE DE PEÇAS DESENHADAS

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

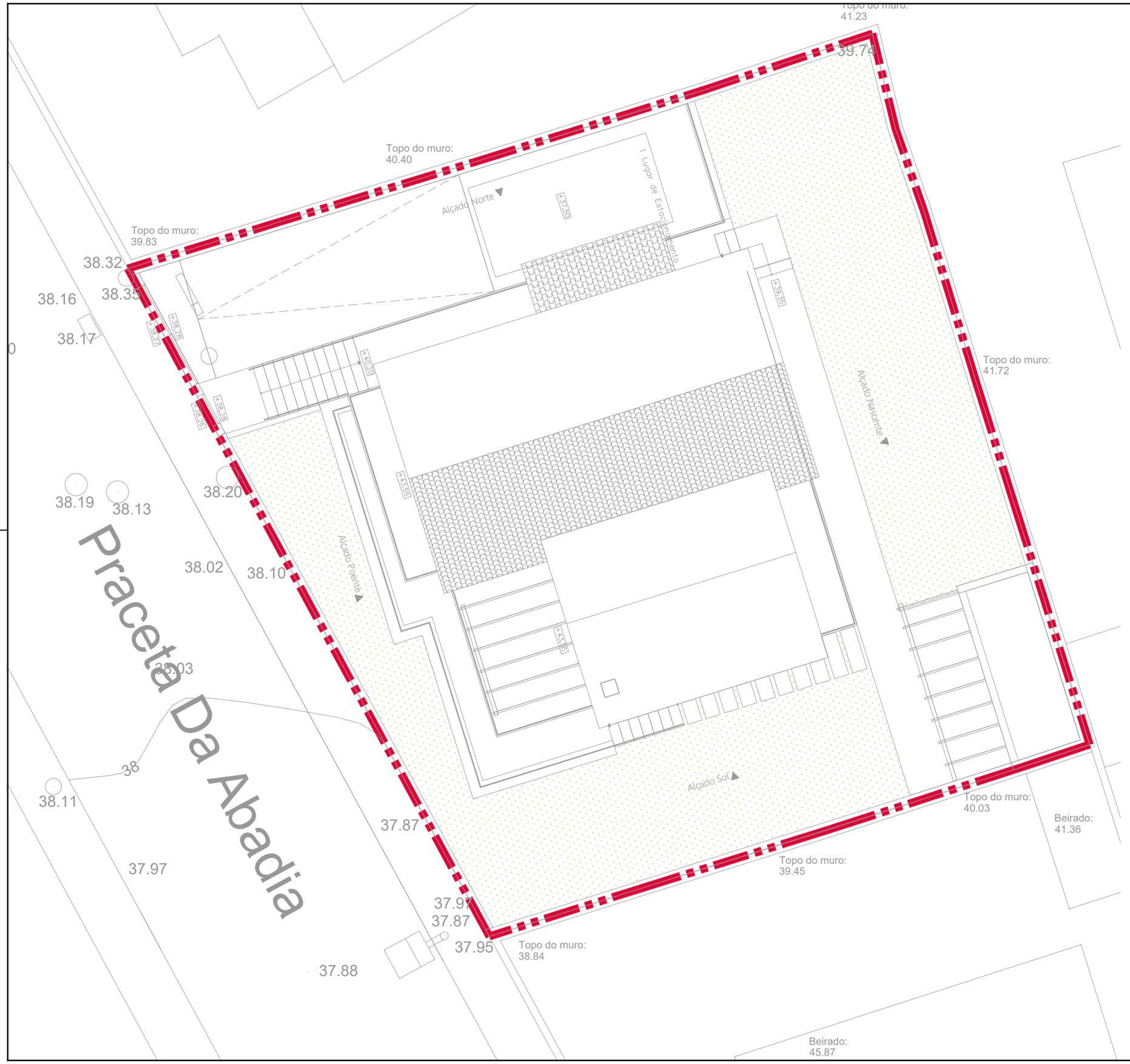
DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO

Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

00



GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇAO

REQUERENTE

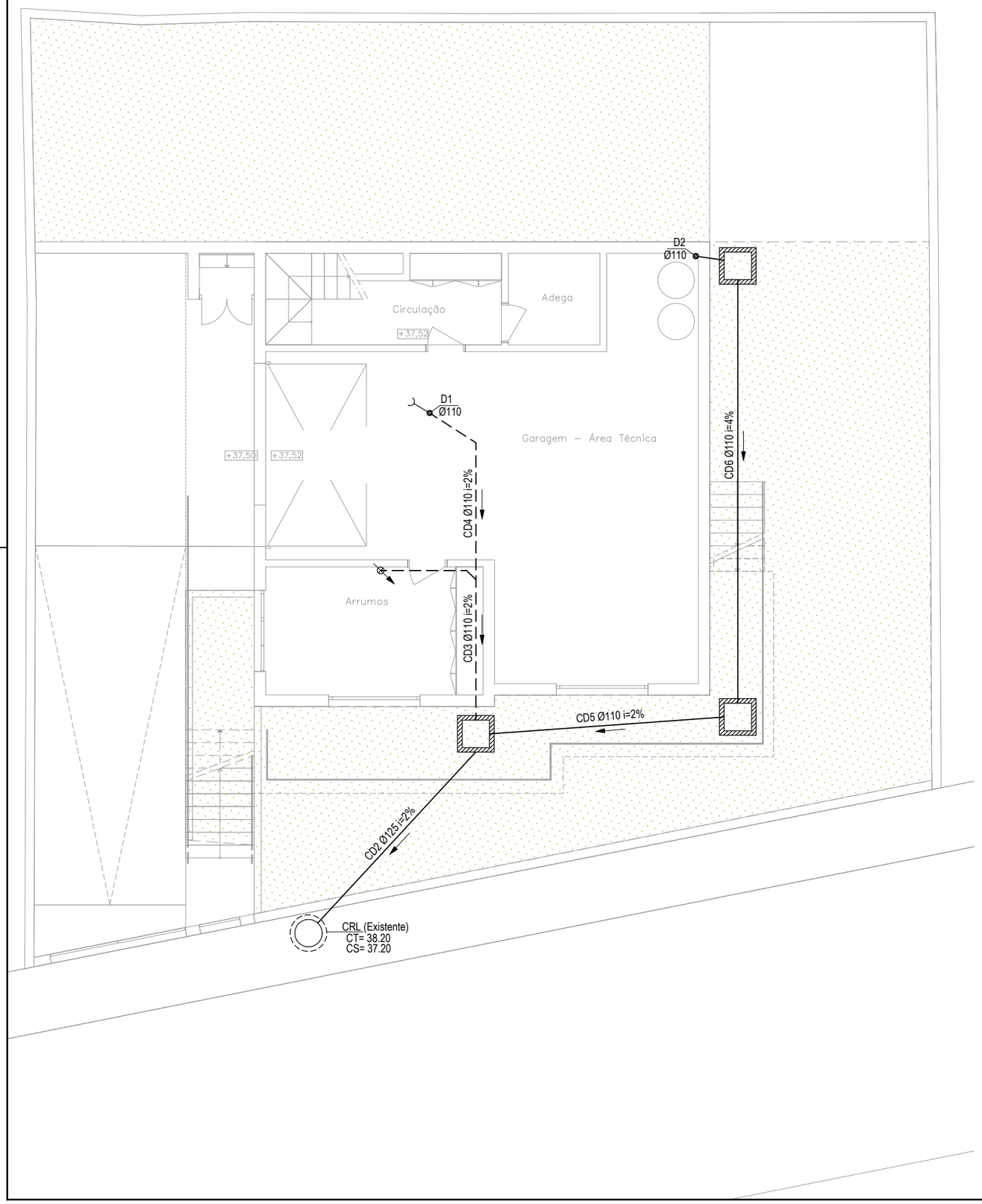
Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/100

TÉCNICO	DESENHO N.º
Eng.º Luis Reis 21981 O.E.	**01**



SIMBOLOGIA (REDE DE ESGOTOS):

	Canalização de águas residuais domésticas
	Canalização de águas residuais domésticas no teto
	Canalização de águas pluviais
	Canalização de águas pluviais no teto
	Canalização de ventilação
	Canalização de ventilação no teto
	Canalização elevatória sobpressão
	Sifão de garrafa
	Sifão de pavimento / Sifão de aparelho
	Ralo de pavimento sifonado
	Chapéu de ventilação
	Boca de limpeza
	Ralo de pavimento
	Ralo de pinha
Dn Ø	Tubo de queda de águas residuais domésticas
Pn Ø	Tubo de queda de águas pluviais
Vn Ø Vn Ø	Coluna de ventilação
	Grelha de pavimento
	Caixas de inspeção
	Caixa de ramal
x x	Canalização de drenagem do sub-solo
	Câmara de bombagem

NOTAS:

- Os tubos de ventilação das caixas de inspeção deverão terminar 0,50m acima da cobertura, ou, quando esta for terraço, 2m acima do seu nível.
- As câmaras de inspeção deverão dispor de uma queda guiada sempre que o desnível a vencer pelas canalizações exceda 0.5m.
- Os tubos de queda serão equipados com uma boca de limpeza entre todos os pisos, numa secção abaixo do ponto de inserção dos ramais de descarga que servem as instalações sanitárias do piso, assim como no piso onde termina o tubo de queda.
- Todos os roços que sejam necessários abrir não devem afetar a estrutura existente, principalmente vigas e pilares.
- Não é permitido que tubos de esgoto fiquem embutidos em vigas e pilares.

RAMAIS DE DESCARGA (mm) i=1%

Banheira	Ø40	Bacia de Retrete	Ø90
Chuveiro	Ø40	Lava louça	Ø50
Bidé	Ø40	Máq. de lavar roupa	Ø50
Lavatório	Ø40	Máq. de lavar louça	Ø50

MATERIAIS:

- Os coletores da rede doméstica e rede pluvial indicados no projeto são são em PVC-U.

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

PLANTA DO PISO -1

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

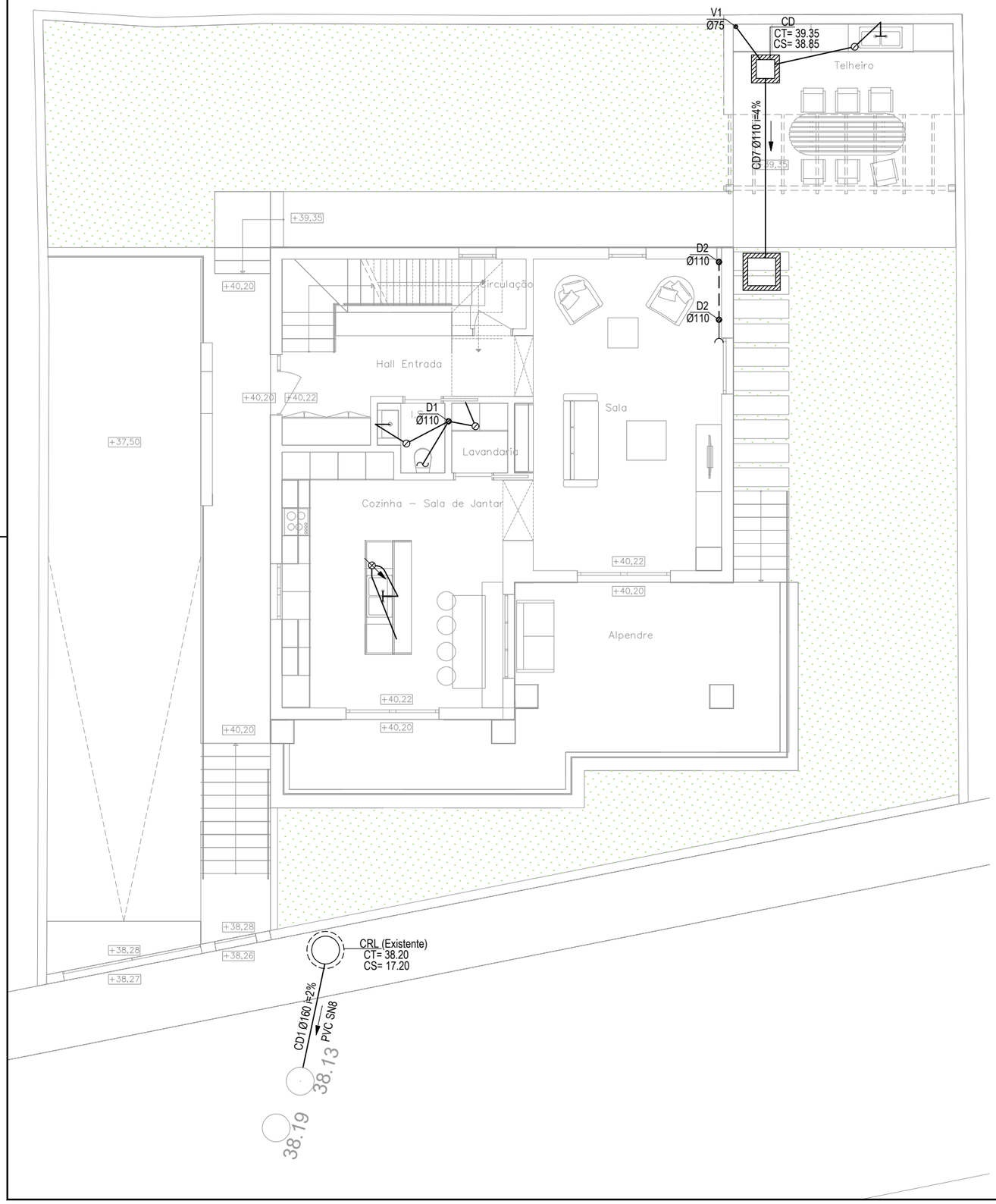
DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO

Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

02



SIMBOLOGIA (REDE DE ESGOTOS):

	Canalização de águas residuais domésticas
	Canalização de águas residuais domésticas no teto
	Canalização de águas pluviais
	Canalização de águas pluviais no teto
	Canalização de ventilação
	Canalização de ventilação no teto
	Canalização elevatória sobpressão
	Sifão de garrafa
	Sifão de pavimento / Sifão de aparelho
	Ralo de pavimento sifonado
	Chapéu de ventilação
	Boca de limpeza
	Ralo de pavimento
	Ralo de pinha
Dn Ø	Tubo de queda de águas residuais domésticas
Pn Ø	Tubo de queda de águas pluviais
Vn Ø Vn Ø	Coluna de ventilação
	Grelha de pavimento
	Caixas de inspeção
	Caixa de ramal
x x	Canalização de drenagem do sub-solo
	Câmara de bombagem

NOTAS:

- Os tubos de ventilação das caixas de inspeção deverão terminar 0,50m acima da cobertura, ou, quando esta for terraço, 2m acima do seu nível.
- As câmaras de inspeção deverão dispor de uma queda guiada sempre que o desnível a vencer pelas canalizações exceda 0.5m.
- Os tubos de queda serão equipados com uma boca de limpeza entre todos os pisos, numa secção abaixo do ponto de inserção dos ramais de descarga que servem as instalações sanitárias do piso, assim como no piso onde termina o tubo de queda.
- Todos os roços que sejam necessários abrir não devem afetar a estrutura existente, principalmente vigas e pilares.
- Não é permitido que tubos de esgoto fiquem embutidos em vigas e pilares.

RAMAIS DE DESCARGA (mm) i=1%

Banheira	Ø40	Bacia de Retrete	Ø90
Chuveiro	Ø40	Lava louça	Ø50
Bidé	Ø40	Máq. de lavar roupa	Ø50
Lavatório	Ø40	Máq. de lavar louça	Ø50

MATERIAIS:

- Os coletores da rede doméstica e rede pluvial indicados no projeto são são em PVC-U.

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

PLANTA DO PISO 0

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

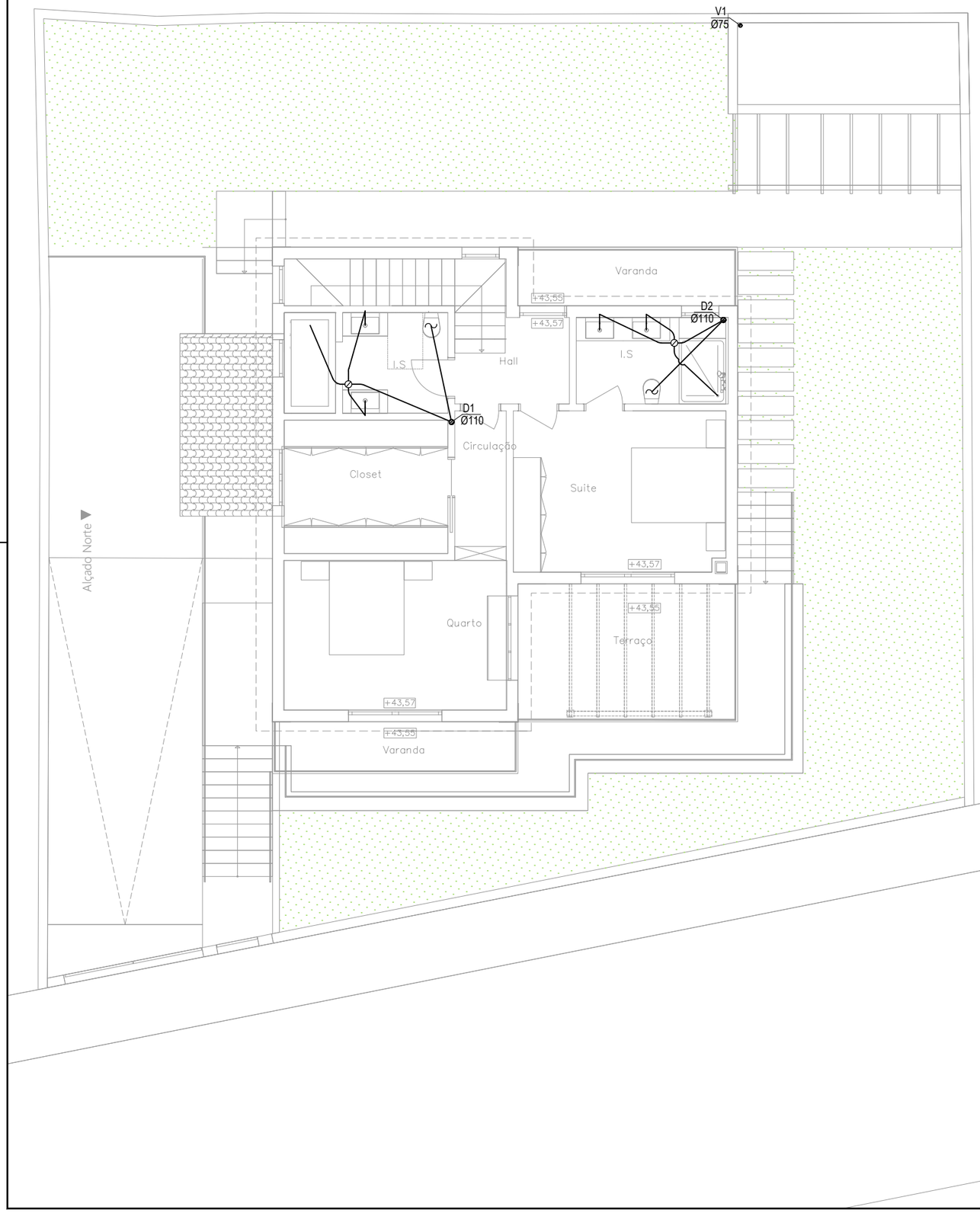
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO
Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

03



SIMBOLOGIA (REDE DE ESGOTOS):

	Canalização de águas residuais domésticas
	Canalização de águas residuais domésticas no teto
	Canalização de águas pluviais
	Canalização de águas pluviais no teto
	Canalização de ventilação
	Canalização de ventilação no teto
	Canalização elevatória sobpressão
	Sifão de garrafa
	Sifão de pavimento / Sifão de aparelho
	Ralo de pavimento sifonado
	Chapéu de ventilação
	Boca de limpeza
	Ralo de pavimento
	Ralo de pinha
Dn Ø	Tubo de queda de águas residuais domésticas
Pn Ø	Tubo de queda de águas pluviais
Vn Ø Vn Ø	Coluna de ventilação
	Grelha de pavimento
	Caixas de inspeção
	Caixa de ramal
x x	Canalização de drenagem do sub-solo
	Câmara de bombagem

NOTAS:

- Os tubos de ventilação das caixas de inspeção deverão terminar 0,50m acima da cobertura, ou, quando esta for terraço, 2m acima do seu nível.
- As câmaras de inspeção deverão dispor de uma queda guiada sempre que o desnível a vencer pelas canalizações exceda 0.5m.
- Os tubos de queda serão equipados com uma boca de limpeza entre todos os pisos, numa secção abaixo do ponto de inserção dos ramais de descarga que servem as instalações sanitárias do piso, assim como no piso onde termina o tubo de queda.
- Todos os roços que sejam necessários abrir não devem afetar a estrutura existente, principalmente vigas e pilares.
- Não é permitido que tubos de esgoto fiquem embutidos em vigas e pilares.

RAMAIS DE DESCARGA (mm) i=1%

Banheira	Ø40	Bacia de Retrete	Ø90
Chuveiro	Ø40	Lava louça	Ø50
Bidé	Ø40	Máq. de lavar roupa	Ø50
Lavatório	Ø40	Máq. de lavar louça	Ø50

MATERIAIS:

- Os coletores da rede doméstica e rede pluvial indicados no projeto são são em PVC-U.

GAPLR
ENGENHARIA LDA
Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE
REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO
PLANTA DO PISO 1

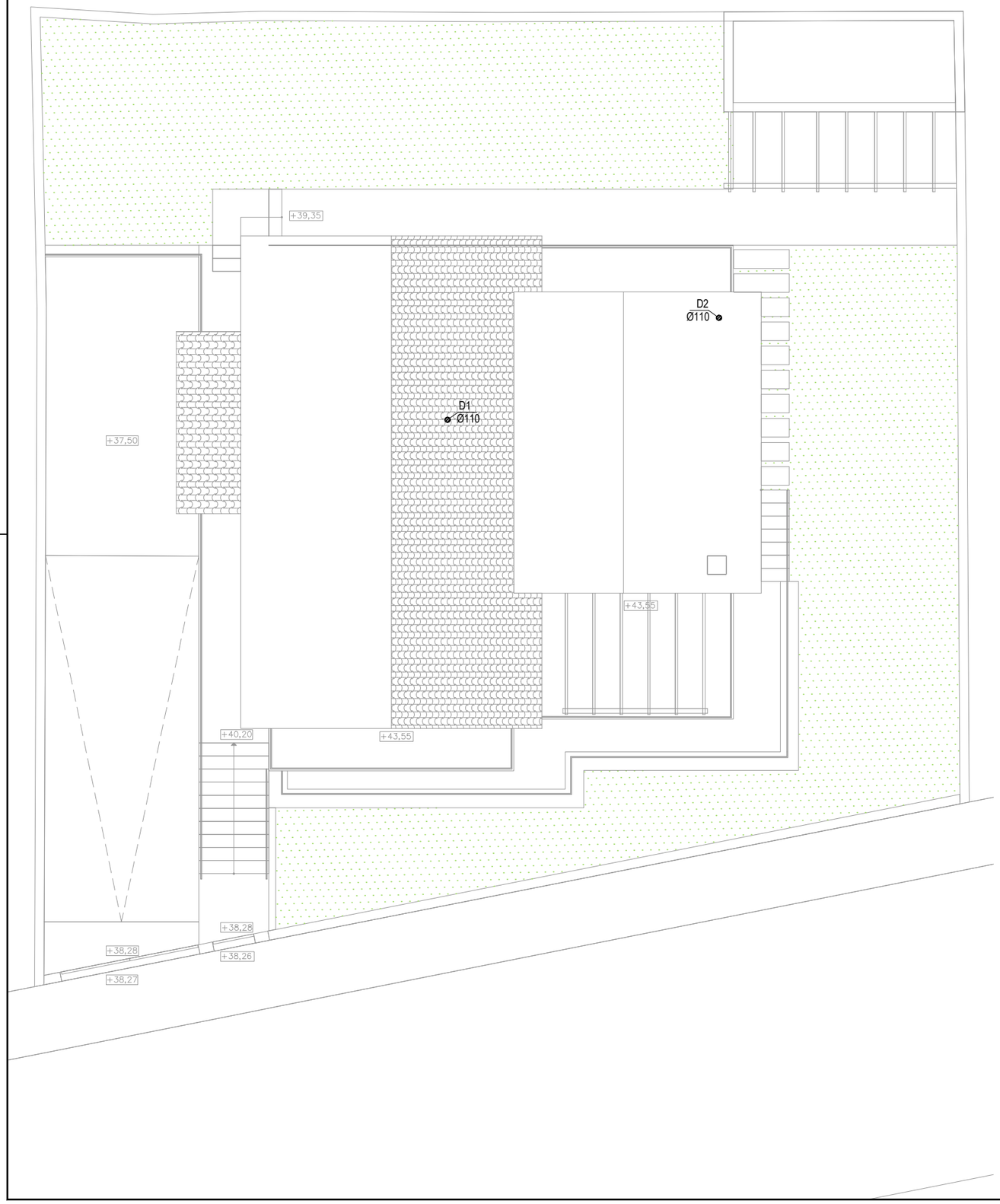
REQUERENTE
Natasha Lara Santric

LOCAL
Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO
Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º
04



SIMBOLOGIA (REDE DE ESGOTOS):

	Canalização de águas residuais domésticas
	Canalização de águas residuais domésticas no teto
	Canalização de águas pluviais
	Canalização de águas pluviais no teto
	Canalização de ventilação
	Canalização de ventilação no teto
	Canalização elevatória sobpressão
	Sifão de garrafa
	Sifão de pavimento / Sifão de aparelho
	Ralo de pavimento sifonado
	Chapéu de ventilação
	Boca de limpeza
	Ralo de pavimento
	Ralo de pinha
Dn Ø	Tubo de queda de águas residuais domésticas
Pn Ø	Tubo de queda de águas pluviais
Vn Ø Vn Ø	Coluna de ventilação
	Grelha de pavimento
	Caixas de inspeção
	Caixa de ramal
x x	Canalização de drenagem do sub-solo
	Câmara de bombagem

NOTAS:

- Os tubos de ventilação das caixas de inspeção deverão terminar 0,50m acima da cobertura, ou, quando esta for terraço, 2m acima do seu nível.
- As câmaras de inspeção deverão dispor de uma queda guiada sempre que o desnível a vencer pelas canalizações exceda 0.5m.
- Os tubos de queda serão equipados com uma boca de limpeza entre todos os pisos, numa secção abaixo do ponto de inserção dos ramais de descarga que servem as instalações sanitárias do piso, assim como no piso onde termina o tubo de queda.
- Todos os roços que sejam necessários abrir não devem afetar a estrutura existente, principalmente vigas e pilares.
- Não é permitido que tubos de esgoto fiquem embutidos em vigas e pilares.

RAMAIS DE DESCARGA (mm) i=1%

Banheira	Ø40	Bacia de Retrete	Ø90
Chuveiro	Ø40	Lava louça	Ø50
Bidé	Ø40	Máq. de lavar roupa	Ø50
Lavatório	Ø40	Máq. de lavar louça	Ø50

MATERIAIS:

- Os coletores da rede doméstica e rede pluvial indicados no projeto são são em PVC-U.

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

PLANTA DA COBERTURA

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

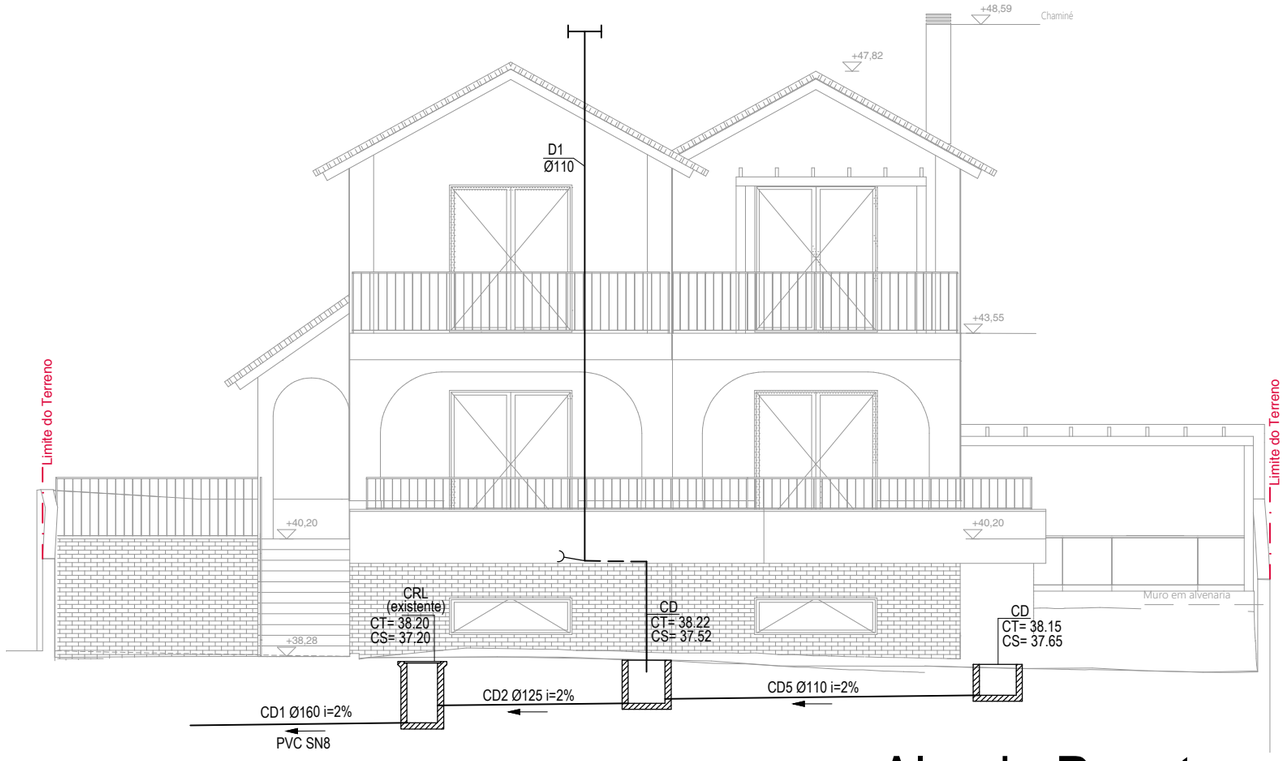
DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO

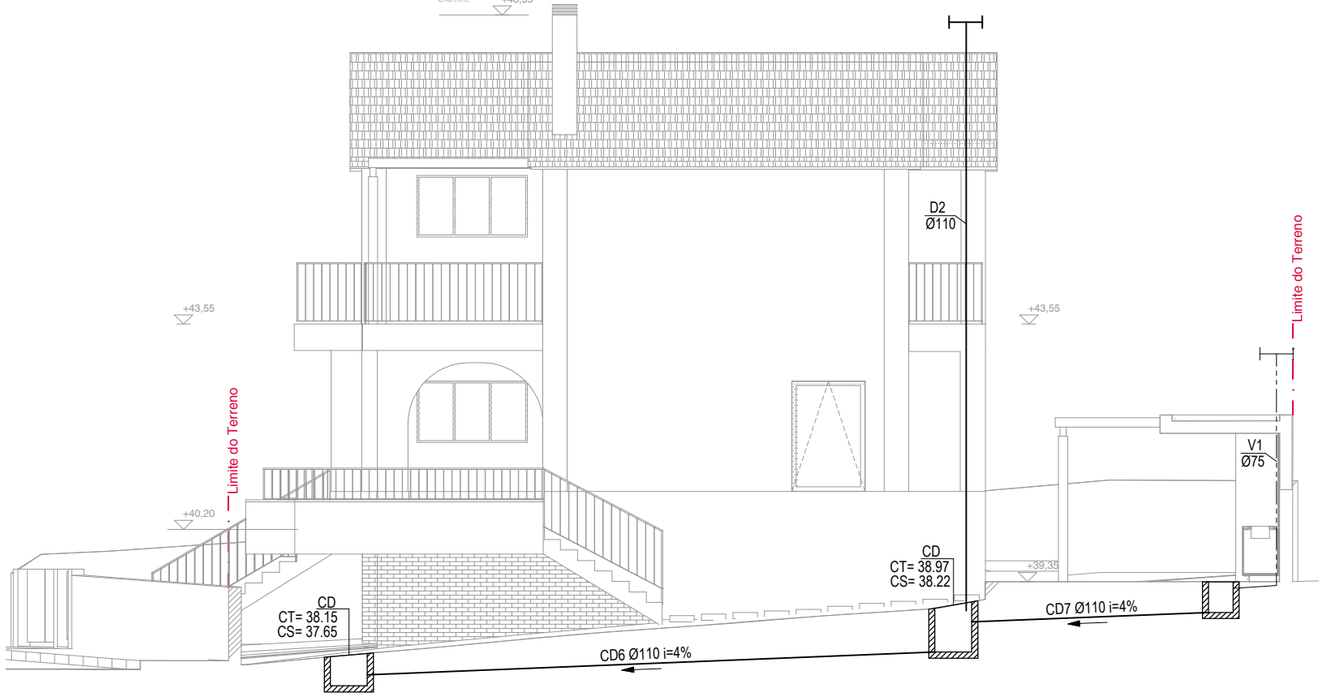
Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

05



Alçado Poente



Alçado Sul

SIMBOLOGIA (REDE DE ESGOTOS):

	Canalização de águas residuais domésticas
	Canalização de águas residuais domésticas no teto
	Canalização de águas pluviais
	Canalização de águas pluviais no teto
	Canalização de ventilação
	Canalização de ventilação no teto
	Canalização elevatória sobpressão
	Sifão de garrafa
	Sifão de pavimento / Sifão de aparelho
	Ralo de pavimento sifonado
	Chapéu de ventilação
	Boca de limpeza
	Ralo de pavimento
	Ralo de pinha
Dn Ø	Tubo de queda de águas residuais domésticas
Pn Ø	Tubo de queda de águas pluviais
Vn Ø Vn Ø	Coluna de ventilação
	Grelha de pavimento
	Caixas de inspeção
	Caixa de ramal
x — x	Canalização de drenagem do sub-solo
	Câmara de bombagem

NOTAS:

- Os tubos de ventilação das caixas de inspeção deverão terminar 0,50m acima da cobertura, ou, quando esta for terraço, 2m acima do seu nível.
- As câmaras de inspeção deverão dispor de uma queda guiada sempre que o desnível a vencer pelas canalizações exceda 0.5m.
- Os tubos de queda serão equipados com uma boca de limpeza entre todos os pisos, numa secção abaixo do ponto de inserção dos ramais de descarga que servem as instalações sanitárias do piso, assim como no piso onde termina o tubo de queda.
- Todos os roços que sejam necessários abrir não devem afetar a estrutura existente, principalmente vigas e pilares.
- Não é permitido que tubos de esgoto fiquem embutidos em vigas e pilares.

RAMAIS DE DESCARGA (mm) i=1%

Banheira	Ø40	Bacia de Retrete	Ø90
Chuveiro	Ø40	Lava louça	Ø50
Bidé	Ø40	Máq. de lavar roupa	Ø50
Lavatório	Ø40	Máq. de lavar louça	Ø50

MATERIAIS:

- Os coletores da rede doméstica e rede pluvial indicados no projeto são são em PVC-U.

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

ALÇADOS (Esquemáticos)

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/125

TÉCNICO

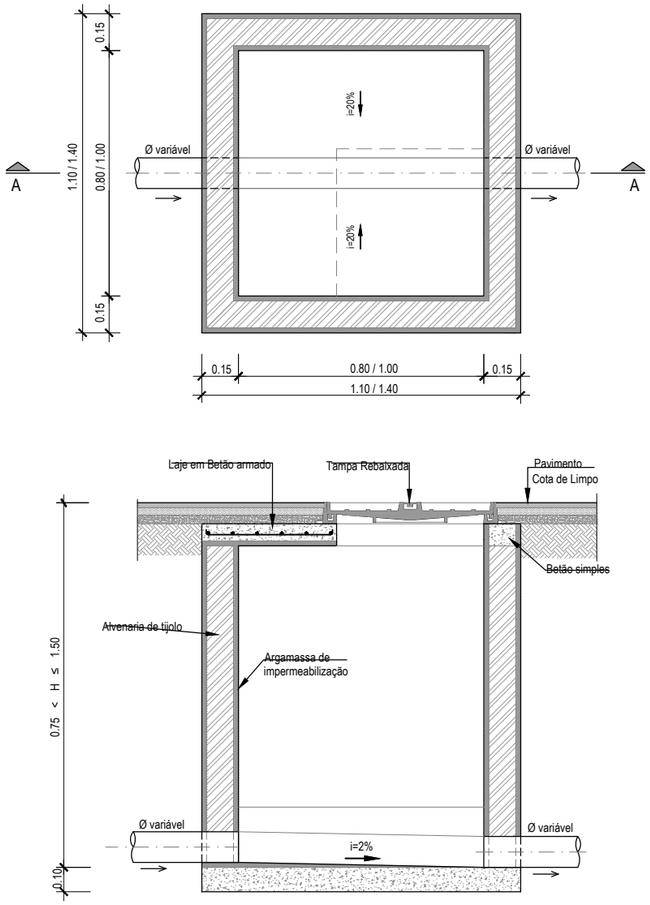
Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

06

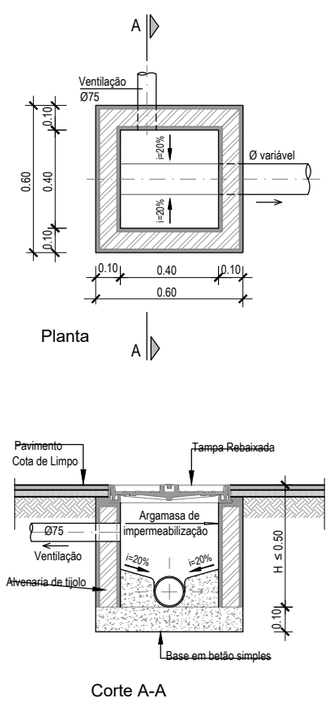
CAIXA DE VISITA DE SECÇÃO QUADRADA
0.80 x 0.80 / 1.00 x 1.00

Sem Escala



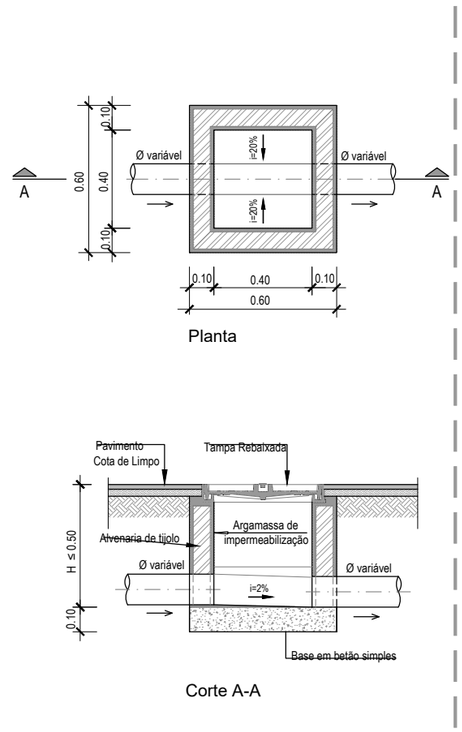
CAIXA DE VISITA DE SECÇÃO QUADRADA
0.40 x 0.40

Sem Escala



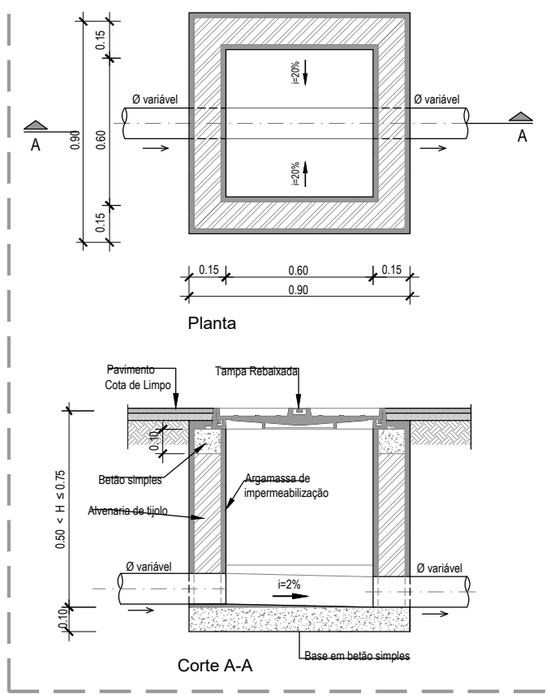
CAIXA DE VISITA DE SECÇÃO QUADRADA
0.40 x 0.40

Sem Escala



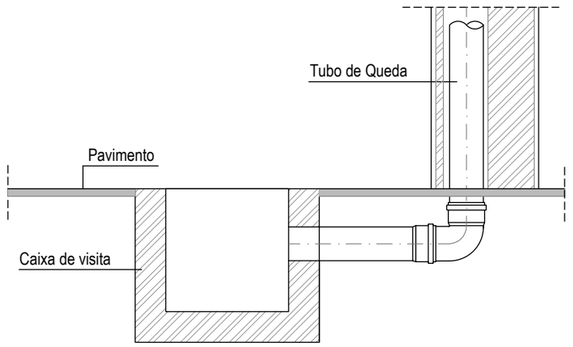
CAIXA DE VISITA DE SECÇÃO QUADRADA
0.60 x 0.60

Sem Escala



LIGAÇÃO DE TUBOS DE QUEDA À CAIXA DE VISITA

Sem Escala



NOTAS:

- Ver o posicionamento das entradas e saidas das tubagens em planta.
- A primeira caixa de visita se não tiver ligação a tubo de queda, terá que ser sempre ventilada.
- Caixas de visita com altura superior a 1.50m deverão ser em anéis de betão pré-fabricado (de secção cilindrica ou quadrada).
- As tampas das caixas de visita deverão ser metálicas e rebaixadas para acabamento idêntico ao pavimento. Estas devem ser dotadas de aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.
- As tampas das caixas de visita deverão ter no mínimo a seguinte classe de carga:
  - A15 para o interior do edifício
  - B125 para o exterior do edificio

Dimensões das Caixas

Dim. Interiores (m)	Altura Interior H (m)
0.40 x 0.40	H ≤ 0.50
0.60 x 0.60	0.50 < H ≤ 0.75
0.80 x 0.80	0.75 < H ≤ 1.00
1.00 x 1.00	1.00 < H ≤ 2.50

GAPLR ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

REDE DE AGUAS RESIDUAIS

DESIGNAÇÃO

PORMENORES

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	S/ESC

TÉCNICO

Eng.º Luis Reis
21981 O.E.

DESENHO N.º

07